



Álgebra y Geometría Analítica Planificación Ciclo lectivo 2025

Datos administrativos de la asignatura ¹			
Departamento:	Materias Básicas	Carrera:	Ing. Mecánica, Ing. en Sist. de Información, Ing. Química, Ing. Electrónica, Ing. Civil
Plan	Ing. Electronica: 2023 – Ord. C.S. 1849 Ing. En Sistemas: 2023 – Ord. C.S. 1877 Ing. Química: 2023 – Ord. C. S. 1875 Ing. Mecánica: 2023 – Or. C.S. 1901.	RTF	5
		Ciclo Lectivo	2025
Asignatura	ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA		
Nivel de la carrera	1º Nivel	Duración	Cuatrimestral
Bloque curricular:	Ciencias Básicas de la Ingeniería		
Área	Matemática	Modalidad	Presencial
Horas cátedra semanales	10 hs.	Horas reloj totales	120 hs.
Carga horario no presencial semanal (si corresponde)	_____	% de horas no presenciales (si corresponde)	_____
Responsables del desarrollo de propuestas de formación para la adquisición de recursos	- Ing. Graciela Trombini - Ing. María de los Ángeles Pignatta - Ing. Jaquelina Aimar - Ing. Celeste Stroppiano - Ing. Cristina Márquez	Dedicación:	Simple Exclusiva Simple Exclusiva

¹ Los datos administrativos de la planificación fueron registrados en referencia a la información que indica a **Res. 976/21** del C.S. y por **la Ord. 1877** - Diseño Curricular de la carrera Ing. en Sistemas de Información.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

			Exclusiva
Responsables del desarrollo de propuestas de formación para la integración de recursos	- Ing. Celeste Stroppiano - Ing. Cristina Márquez - Ing. Valentina Gonella - Ing. Rocío Ambrossio	Dedicación:	Exclusiva Exclusiva Simple Simple

Presentación, Fundamentación

Esta asignatura forma parte de las ciencias básicas de la ingeniería, y como tal abarca las competencias y los descriptores de conocimiento básicos que aseguren una formación conceptual para el sustento de las disciplinas específicas. El estudio del Álgebra y la Geometría Analítica desempeña un papel fundamental en la formación de ingenieros. Estas disciplinas del área de la Matemática, proporcionan las bases teóricas y las herramientas necesarias para abordar y resolver problemas complejos en el campo de la ingeniería.

Por otro lado, es fundamental que los graduados de carreras de ingeniería cuenten con una sólida formación que les permita adaptarse a los constantes avances científicos y tecnológicos. La rápida evolución de la ciencia y la tecnología exige que los ingenieros estén preparados para adquirir nuevos conocimientos y herramientas a lo largo de su vida profesional, complementando y actualizando permanentemente su formación.

Esta asignatura contribuye a la formación de ingenieros que posean el perfil demandado, ya que permite articular el conjunto de saberes que la conforman con una propuesta de actividades formativas que posibilitan a los estudiantes iniciar el desarrollo de ciertas competencias genéricas tecnológicas y sociales, que seguidamente se detallan.

Tipo de competencia	Competencias	Nivel
CG1	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería	1
CG4	Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de la ingeniería	1
CG7	Comunicarse con efectividad.	1



CG9	Aprender en forma continua y autónoma	1
------------	---------------------------------------	---

Propósito

Ofrecer a los estudiantes diversas estrategias de enseñanza aprendizaje, para:

Movilizar saberes del Algebra y la Geometría Analítica, incorporando el uso significativo de herramientas digitales y posibilitando el desarrollo de habilidades de comunicación efectiva y de aprendizaje autónomo, aspectos esenciales que el perfil de un ingeniero demanda

Objetivos establecidos en el Diseño Curricular

- Demostrar capacidad de abstracción, generalización y particularización, fortaleciendo el pensamiento deductivo e inductivo mediante el uso y aplicación de espacios vectoriales y transformaciones lineales.
- Aplicar modelos lineales (matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, autovalores y autovectores) a la resolución de problemas, analizándolas mediante argumentos teóricos, empleando técnicas, procesos analíticos y representaciones gráficas.
- Resolver problemas de aplicación modelizados matemáticamente, utilizando vectores y matrices, interpretando los resultados obtenidos en el contexto de la situación, identificando sus elementos, usando distintas representaciones semióticas y comunicándose mediante lenguaje matemático apropiado.
- Resolver problemas de aplicación utilizando elementos de Geometría Analítica (rectas, planos y formas cuadráticas), interpretando los resultados obtenidos en el contexto de la situación, identificando sus elementos y comunicándose mediante lenguaje geométrico y algebraico.
- Utilizar software de lenguaje simbólico (sistemas de ecuaciones, matrices, transformaciones lineales, entre otros) y gráfico (vectores, rectas, planos, formas cuadráticas, entre otros) para la resolución de situaciones problemáticas.



Resultados de Aprendizaje

- RA1: [Utiliza] [sistemas de ecuaciones lineales] [para resolver problemas y ejercicios básicos] [considerando su análisis mediante el Teorema de Rouché Frobenius, interpretando geoméricamente los resultados y validando con software]
- RA2: [Utiliza] [espacios vectoriales] [para resolver problemas y ejercicios en el contexto de las transformaciones lineales y la diagonalización de matrices] [relacionando conceptos, teoremas y propiedades]
- RA3: [Aplica] [secciones cónicas] [para describir superficies cuádricas] [en forma analítica y gráfica, utilizando software]
- RA 4: [Presenta] [comunicación efectiva] [para argumentar y mostrar sus resultados] utilizando lenguaje escrito, formal y específico, y desarrollando su aprendizaje autónomo]

Los RA desarrollados integran los saberes conocer, hacer y ser que el estudiante debe lograr evidenciar en la materia.

Para explicar cómo los RA propuestos contribuyen al desarrollo de las Competencias que aborda la asignatura, se tuvo en cuenta la Propuesta de Competencias genéricas de Egreso desagregadas en capacidades, desarrollada por CONFEDI:

CG1: “competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería”: al considerar las capacidades en las que se desagrega esta competencia, muchos de los saberes conocer y hacer, propios de la materia, requieren que el estudiante sea capaz de: 1) identificar y organizar los datos pertinentes al problema. 2) evaluar el contexto en particular del problema. 3) delimitar el problema y formularlo de manera clara y concisa. 3) usar técnicas eficaces de resolución.

Cuando el estudiante utiliza herramientas, tales como un software graficador, para validar si los resultados a los que arribó son correctos, él pone a prueba: 1) la capacidad de controlar su propio desempeño y saber cómo encontrar los recursos necesarios para superar dificultades. 2) la capacidad de identificar lo que es relevante conocer y disponer de estrategias para adquirir los conocimientos necesarios.



CG4: “competencia para utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería”. Si bien un graficador no es una herramienta propia de la ingeniería, en este nivel de la carrera, esta competencia requiere la articulación efectiva de diversas capacidades que podemos desarrollar desde la cátedra: 1) capacidad para identificar las técnicas y herramientas disponibles (comprender sus especificaciones, conocer sus alcances y limitaciones, seleccionar las más adecuadas) y 2) capacidad para utilizar y/o supervisar la utilización de las técnicas y herramientas (interpretar los resultados que se obtengan, combinarlas y/o producir modificaciones de manera que optimicen su utilización).

CG7: “competencia para comunicarse con efectividad”. Cuando el estudiante presenta en forma clara su desarrollo y justifica sus conclusiones, desarrolla su capacidad de: 1) articular de manera eficaz distintos lenguajes (formal, gráfico y natural). 2) expresarse de manera concisa, clara y precisa, usando la terminología adecuada. 3) analizar la validez y la coherencia de la información.

CG9: “competencia para aprender en forma continua y autónoma”. Respetar las fechas establecidas para las diferentes actividades propuestas, es un saber ser que se trabaja desde la asignatura y permite que el estudiante inicie el desarrollo las siguientes capacidades: 1) lograr autonomía en el aprendizaje. 2) desarrollar una estrategia personal de formación, aplicable desde la carrera de grado en adelante. 3) evaluar el propio aprendizaje y encontrar los recursos necesarios para mejorarlo.

Asignaturas correlativas previas

Para cursar debe tener cursada: -
Para cursar debe tener aprobada: -
Para rendir debe tener aprobada: -

Asignaturas correlativas posteriores

- Ing. Mecánica: Estabilidad I, Análisis Matemático II, Probabilidad y Estadística
- Ing. Sistemas de Información: Análisis Matemático II, Probabilidad y Estadística,
- Ing. Electrónica: Análisis Matemático II, Informática II, Análisis de Señales y Sistemas, Probabilidad y Estadística, Física Electrónica, Técnicas Digitales I,
- Ing. Química: Análisis Matemático II, Probabilidad y Estadísticas, Matemática Superior Aplicada



Programa analítico, Unidades temáticas	
UNIDAD TEMÁTICA 1: comprende los contenidos abordados en el Resultado de Aprendizaje 1 SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Solución de un sistema lineal. Sistema no homogéneo. Sistema homogéneo. Expresión matricial de un sistema no homogéneo y homogéneo. Operaciones elementales con matrices. Eliminación de Gauss-Jordan. Matriz escalonada. Matriz escalonada reducida. Matriz identidad. MATRICES Definición de matriz. Orden de una matriz. Matriz transpuesta. Matriz simétrica. Suma de Matrices. Propiedades. Producto de un escalar por una matriz. Propiedades. Producto de matrices. Propiedades. Matriz inversa. Propiedades. Obtención de la inversa de una matriz por el método de Gauss-Jordan. DETERMINANTES Definición. Propiedades. Métodos para resolver determinantes: Regla de Sarrus. Método de La Place. Regla de Chío. RECTA Y PLANO Ecuación de la recta: Forma vectorial paramétrica, cartesiana paramétrica, cartesiana simétrica y general. Ecuación normal y general del plano. Posiciones relativas del plano. VECTORES Operaciones con vectores: Producto escalar. Producto vectorial. Producto mixto. Interpretación geométrica. UNIDAD TEMÁTICA 2: comprende los contenidos abordados en el Resultado de Aprendizaje 2 ESPACIOS VECTORIALES Definición y propiedades de los espacios vectoriales y subespacios. Combinación lineal. Dependencia e independencia lineal. Teoremas. Sistema generador. Base de un espacio y un subespacio vectorial. Dimensión de una base. TRANSFORMACIÓN LINEAL Definición. Propiedades. Matriz asociada a una transformación lineal. Definición de Imagen y Núcleo de una transformación lineal. Dimensión del subespacio generado por la imagen y el núcleo de una transformación lineal. Teorema de las dimensiones. DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES Polinomio característico. Definición y Cálculo de los valores propios y vectores propios. Matriz diagonal. Teoremas. UNIDAD TEMÁTICA 3: comprende los contenidos abordados en el Resultado de Aprendizaje 3	



SECCIONES CÓNICAS Y SUPERFICIES

Ecuación General de Segundo Grado. Secciones Cónicas: Circunferencia. Parábola. Elipse. Hipérbola. Características principales de cada una.

Superficies: Las cuádricas con centro: Esfera. Elipsoide. Hiperboloide de una y dos hojas. Las cuádricas sin centro: Paraboloide Elíptico e Hiperbólico.

El **Resultado de Aprendizaje 4** se extiende de manera transversal a las tres unidades temáticas

Metodología de enseñanza

Se proponen dos tipos de actividades formativas para desarrollar las competencias

seleccionadas:

1) Actividades que se enfocan en el Aprendizaje o Formación de Recursos, relacionados a los saberes conocer, saberes hacer y saberes ser.

2) Actividades que permiten la movilización de recursos en alguna situación de integración.

Las actividades propuestas fomentan el desarrollo del conocimiento matemático en un contexto vinculado a la tecnología y al desarrollo del aprendizaje autónomo, buscando generar mayor participación del estudiante en su proceso de aprendizaje.

La alineación entre las competencias, los RA y las actividades formativas, se presentan en la siguiente matriz:

COMPETENCIAS	NIVEL	RA	CONTENIDOS TEMÁTICOS	ACTIVIDADES FORMATIVAS (del estudiante)	TIEMPO	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de la ingeniería Aprender en forma autónoma y continua Comunicarse de manera efectiva	1	Utiliza sistemas de ecuaciones lineales para resolver problemas y ejercicios básicos, considerando su análisis mediante el Teorema de Rouché Frobenius, interpretando geométricamente los resultados y validando con software Presenta comunicación efectiva para argumentar y mostrar sus resultados utilizando lenguaje escrito, formal y específico, y	Matrices, Determinantes, Sistemas de Ecuaciones Lineales, Vectores, Recta y Plano.	Investiga y aprende sobre Matrices y Determinantes, utilizando el material disponible en el aula virtual y/o la bibliografía sugerida. Desarrolla las actividades de la guía de problemas Utiliza GeoGebra para validar resultados e interpretar geométricamente las soluciones halladas. Elabora su propio material de estudio utilizando una herramienta digital adecuada: mapa conceptual relacionando los	6 semanas 60 horas cátedra	Clases expositivas sobre: Sistemas de Ecuaciones Lineales (SEL), Vectores, Recta, Plano. Guía de problemas utilizando los SEL como eje integrador de conceptos Mapa conceptual. Cuestionarios para validar recursos, previo a la actividad escrita integradora.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

		desarrollando su aprendizaje autónomo		contenidos temáticos del RA Responde a un cuestionario de autoevaluación, con retroalimentación inmediata sobre contenidos temáticos del RA. Responde a un cuestionario en línea con contenidos parciales del RA, para evaluar recursos previos a la actividad escrita integradora Realiza una actividad escrita de integración de saberes o recursos.			
Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería Aprender en forma autónoma y continua Comunicarse de manera efectiva	1	Utiliza espacios vectoriales para resolver problemas y ejercicios en el contexto de las transformaciones lineales y la diagonalización de matrices, relacionando conceptos, teoremas y propiedades. Presenta comunicación efectiva para argumentar y mostrar sus resultados utilizando lenguaje escrito, formal y específico, y desarrollando su aprendizaje autónomo	Espacios Vectoriales, Transformaciones Lineales, Diagonalización de matrices	Desarrolla las actividades de la guía de problemas Responde a un cuestionario de autoevaluación, con retroalimentación inmediata sobre contenidos temáticos del RA. Responde a un cuestionario en línea con contenidos parciales del RA, para evaluar recursos previos a la actividad escrita integradora Realiza una actividad escrita de integración de saberes o recursos.	5 semanas 50 horas cátedra	Clases expositivas sobre: Espacios Vectorial, Transformaciones Lineales y Diagonalización de matrices. Guía de problemas teniendo en cuenta la integración de conceptos, disponible en: https://drive.google.com/file/d/113zhmXlc9mWL_YpNxrVL_eHd_re1WopHG/view?usp=sharing Cuestionarios para validar recursos, previo a la actividad escrita integradora.	
Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de la ingeniería	1	Aplica las secciones cónicas para describir superficies cuádricas en forma analítica y gráfica, utilizando software	Secciones Cónicas y Superficies Cuádricas	Desarrolla las actividades planteadas en la Secuencia Didáctica RA3: -Investiga y aprende sobre Secciones cónicas, utilizando Applets de GeoGebra	5 semanas 50 horas cátedra	Secuencia didáctica disponible en: https://drive.google.com/file/d/1iTwimMdPHm_Wb2W_2pk_akUOXe0_Htv6Z/view?usp=sharing Cuestionarios para validar recursos, previo a la actividad escrita integradora	



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Aprender en forma autónoma y continua Comunicarse de manera efectiva		Presenta comunicación efectiva para argumentar y mostrar sus resultados utilizando lenguaje escrito, formal y específico, y desarrollando su aprendizaje autónomo		-Resuelve los Ejercicios de aplicación propuestos -Investiga y aprende sobre Superficies Cuádricas utilizando Applets de GeoGebra -Elabora su propio material de estudio: un cuadro resumen con las ecuaciones y características principales de las cónicas y de las Superficies cuádricas. -Evalúa el cuadro resumen de otros compañeros utilizando una rúbrica de evaluación -Responde a un cuestionario de autoevaluación, con retroalimentación inmediata sobre contenidos temáticos del RA. -Responde a un cuestionario en línea con contenidos parciales del RA, para evaluar recursos previos a la actividad integradora. -Elabora un video mostrando la resolución de un problema, aplicando las secciones cónicas en el estudio de una superficie cuádrica real.		ABP: Estudio de superficies cuádricas aplicando secciones cónicas
---	--	---	--	---	--	---



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Recomendaciones para el estudio

- Ten presente el cronograma de la materia.
- Aprovecha las clases del docente.
- En las clases, ten siempre disponible el material de lectura y el software sugerido
- Sé constante, lo ideal es todos los días dedicarle tiempo al estudio.
- Lee el material y mira los videos recomendados por los docentes.
- Practica desarrollar en una hoja los ejercicios con su correspondiente justificación teórica.
- Si aplica, practica el uso de un software para verificar los resultados obtenidos.
- Lee los temas abordados en la bibliografía sugerida, para tener un conocimiento más profundo de la materia.
- Dedica tiempo individual de estudio.
- Dedica tiempo grupal de estudio (no más de 3 o 4 personas).
- Consulta tus dudas al docente.



Metodología de evaluación

EVALUACIÓN DE CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE

Técnicas e Instrumentos de Evaluación

Se propone una etapa de Evaluación de saberes o recursos y una etapa integradora, para cada RA:

Resultado de Aprendizaje 1

EVALUACIÓN DE RECURSOS

- Elaboración de un mapa conceptual sobre contenidos del RA1.
- Prueba en formato de cuestionario sobre contenidos del RA1

La rúbrica 1 permitirá evaluar el mapa conceptual del RA 1

ACTIVIDAD INTEGRADORA

- Prueba escrita de desarrollo, usando una escala de estimación, sobre los SEL y su interpretación geométrica.

La rúbrica 2 permitirá evaluar la actividad integradora del RA 1

Resultado de Aprendizaje 2

EVALUACIÓN DE RECURSOS

- Prueba en formato de cuestionario sobre saberes del RA2

ACTIVIDAD INTEGRADORA

- Prueba escrita de desarrollo, usando una escala de estimación, sobre el RA2

Resultado de Aprendizaje 3

EVALUACIÓN DE RECURSOS

- Elaboración de un cuadro resumen de las secciones cónicas y superficies, y sus características principales.
- Prueba en formato cuestionario sobre secciones cónicas y superficies

ACTIVIDAD INTEGRADORA

- Elaboración de un video que presente la resolución de una situación problemática que integre secciones cónicas y superficies cuádricas.

La rúbrica 3 permitirá evaluar el cuadro resumen sobre cónicas y superficies.

La rúbrica 4 permitirá evaluar la actividad integradora del RA 3



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

RA	TIPO DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS	ACTIVIDADES	AGRUPAMIENTO	INDICADORES DE LOGRO
Utiliza sistemas de ecuaciones lineales para resolver problemas y ejercicios básicos, considerando su análisis mediante el Teorema de Rouché Frobenius, interpretando geoméricamente los resultados y validando con software Presenta comunicación efectiva para argumentar y mostrar sus resultados utilizando lenguaje escrito, formal y específico, y desarrollando su aprendizaje autónomo	Formativa Sumativa	Mapa Conceptual	Elaborar un mapa conceptual relacionando los contenidos temáticos del RA y utilizando una herramienta digital adecuada (grupal)	Grupos de 5 estudiantes	Abarca los conceptos principales del RA. Relaciona los conceptos de manera adecuada. Jerarquiza correctamente los conceptos y los organiza en forma clara. Utiliza un diseño balanceado en cuanto a colores y formas, empleando una herramienta adecuada y evidenciando ser una creación propia. Respeto las pautas de entrega establecidas.
	Autoevaluación	Cuestionario en línea	Responder un cuestionario en línea con contenidos del RA, para obtener retroalimentación inmediata.	Individual	Reconoce la importancia de la autoevaluación para desarrollar el aprendizaje autónomo.
	Formativa Sumativa	Cuestionario en línea	Responder un cuestionario en línea con contenidos parciales del RA, para evaluar recursos previos a la actividad escrita integradora	Individual	Reconoce los tipos de matrices y sus propiedades. Calcula determinantes y utiliza sus propiedades. Identifica los tipos de Sistemas de Ecuaciones Lineales y sus posibles soluciones. Reconoce los elementos que definen la ecuación de una recta y de un plano.
	Formativa Sumativa	Actividad escrita integradora	Integrar conceptos de Álgebra y Geometría, presentando la solución de un Sistema de Ecuaciones Lineales junto con su interpretación geométrica.	Individual	Resuelve SEL, reduciendo la matriz con Gauss Jordan y aplicando el teorema de Rouché Frobenius para hallar la solución. Interpreta geoméricamente la solución de los SEL, valida sus resultados con software y grafica cuando es necesario. Recupera conceptos vinculados a los SEL, los reconoce, expresa y aplica según sea necesario Utiliza lenguaje escrito formal y específico para justificar y comunicar sus resultados, evidenciando habilidades de comunicación efectiva.
Utiliza espacios vectoriales para resolver problemas y ejercicios en el contexto de las transformaciones	Autoevaluación	Cuestionario en línea	Responder un cuestionario en línea con contenidos del RA, para obtener retroalimentación inmediata.	Individual	Reconoce la importancia de la autoevaluación para desarrollar el aprendizaje autónomo.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

s lineales y la diagonalización de matrices, relacionando conceptos, teoremas y propiedades. Presenta comunicación efectiva para argumentar y mostrar sus resultados utilizando lenguaje escrito, formal y específico, y desarrollando su aprendizaje autónomo.					
	Formativa Sumativa	Cuestionario en línea	Responder un cuestionario en línea con contenidos parciales del RA, para evaluar recursos previos a la actividad escrita integradora	Individual	Conoce conceptos propios de los Espacios Vectoriales: combinación lineal, dependencia e independencia lineal, Sistema Generador, Base, dimensión de un espacio vectorial, etc. Conoce conceptos relacionados a las Transformaciones lineales: Matriz asociada a una TL, Núcleo, Imagen, dimensiones, etc. Conoce conceptos relacionados a la Diagonalización de Matrices: polinomio característico, autovalores, auto vectores, multiplicidad geométrica y algebraica, matriz diagonal, etc.
	Formativa Sumativa	Actividad escrita integradora	Presentar el análisis de una Transformación Lineal, mostrando los subespacios Núcleo e Imagen y sus dimensiones, junto con su interpretación geométrica. Aplicar saberes relacionados a los espacios vectoriales. Determinar si una matriz es diagonalizable, obteniendo sus valores y vectores propios.	Individual	Analiza la transformación lineal (recuperando saberes del RA anterior) y encuentra el Sistema Generador del Núcleo y el Sistema Generador de la Imagen. Realiza la interpretación geométrica de los subespacios obtenidos, teniendo en cuenta sus dimensiones Recupera conceptos sobre los Espacios Vectoriales para estudiar las transformaciones lineales (Sistema Generador, Base, dimensión, etc). Resuelve problemas relacionados a la diagonalización de matrices, calculando sus valores y vectores propios. Utiliza lenguaje escrito formal y específico para justificar y comunicar sus resultados, evidenciando habilidades de comunicación efectiva
Aplica las secciones cónicas para describir superficies cuádricas en forma analítica y gráfica, utilizando software Presenta comunicación efectiva para argumentar y mostrar sus resultados utilizando lenguaje escrito, formal y específico, y	Auto - evaluación	Cuestionario en línea	Responder un cuestionario en línea con contenidos del RA, para obtener retroalimentación inmediata.	Individual	Reconoce la importancia de la autoevaluación para desarrollar el aprendizaje autónomo.
	Formativa Sumativa	Cuestionario en línea	Responder un cuestionario en línea con contenidos parciales del RA, para evaluar recursos previos a la actividad escrita integradora	Individual	Conoce las ecuaciones y características principales de las cónicas, ya sea que estén centradas en el origen o desplazadas. Conoce las ecuaciones de las superficies cuádricas, centradas en el origen y desplazadas. Reconoce trazas y secciones a partir de la ecuación ordinaria de una superficie.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

desarrollando su aprendizaje autónomo	Formativa Sumativa	Cuadro Resumen	Elaborar un cuadro resumen que contenga las ecuaciones y características principales de las cónicas y las superficies cuádricas	Grupos de 5 estudiantes	Abarca todas las cónicas y superficies que contempla el RA. La información no contiene errores y está completa. Presenta una organización que hace que sea de fácil lectura y que la información se encuentre rápidamente. Evidencia ser una creación propia. Respeto las pautas de entrega establecidas.
	Co - evaluación	Cuadro Resumen	Evaluar el cuadro resumen presentado por otro grupo de pares, con base en los criterios establecidos en una rúbrica.	Grupos de 5 estudiantes	Realiza aportes y valoraciones según criterios establecidos, reconociendo la importancia de la evaluación entre pares como parte integral de un proceso formativo de aprendizaje.
	Formativa Sumativa	Video	Elaborar un video presentando la resolución de un problema que requiere el uso de secciones cónicas para estudiar una superficie mediante un objeto real	Grupos de 5 estudiantes	Utiliza fundamentos matemáticos relacionados al estudio de las superficies cuádricas. Da respuesta al problema planteado, utilizando unidades de medidas adecuadas, con gráficas y explicaciones enriquecedoras. Presenta buen uso del lenguaje natural y/o matemático, evidenciado habilidades de comunicación efectiva El video respeta la duración establecida, y presenta buena calidad técnica

CONDICIONES DE APROBACIÓN

Todas las actividades son obligatorias

- La actividad integradora 3 debe estar **aprobada**.
- De las dos actividades integradoras restantes, al menos **una** debe estar aprobada
- Las pruebas en formato cuestionario y las tareas solicitadas tales como mapa conceptual y cuadro resumen **no se recuperan**.

Contribución a la Nota Final:

Promedio ponderado de notas finales de cada RA					
RA 1		RA 2		RA 3	
Actividad integradora	60%	Actividad integradora	70%	Actividad integradora	60%
Cuestionario	20%	Cuestionario	30%	Cuestionario	20%
Mapa conceptual	20%			Cuadro resumen	20%



- Si los tres RA están aprobados y el promedio es 7 (siete puntos) o más, el estudiante alcanza la aprobación directa de la materia.
- Si los tres RA están aprobados y el promedio es 6 (seis puntos), el estudiante alcanza la condición regular y debe rendir examen final.
- Si la actividad integradora 3 y otro RA están aprobados, el estudiante alcanza la condición regular y debe rendir examen final.
- Recuperatorios:
 - Las notas de recuperatorios **se ponderan nuevamente con las demás actividades**, según el cuadro de arriba.
 - Si el RA 1 ó 2 no está aprobado (menos de 6 puntos) recupera la actividad integradora de ese RA, alcanzando la condición regular o la aprobación directa, según el promedio (6 puntos para regularizar, 7 puntos para aprobación directa).
 - También es posible recuperar la actividad integradora de un RA aprobado, para levantar la calificación promedio y alcanzar la aprobación directa (nota 7 o más puntos).
 - Si el Ra 3 está aprobado y los RA 1 y 2 no alcanzan el nivel competente, pueden realizar un examen con contenidos de estos dos, para alcanzar el nivel de regular (nota promedio 6 puntos) o la aprobación directa (nota promedio 7 o más puntos).
 - Si los 3 (tres) RA no alcanzan el nivel competente, pueden realizar un examen integrador con contenidos de todos los RA, para alcanzarla condición regular.

Se planifica una segunda instancia de recuperación, cuya fecha será determinada por la cátedra.

El estudiante que esté ausente en una actividad integradora, cualquiera sea el motivo justificado o no, deberá rendir recuperatorio del mismo, perdiendo una instancia de evaluación.

Los exámenes finales mantendrán similitudes en términos de formato y contenido con las actividades integradoras escritas.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Rúbrica 1 para evaluar el mapa conceptual					
Peso del criterio	Criterios de evaluación	Principiante (3p)	Básico (6p)	Competente (8p)	Avanzado (10p)
20%	Recupera los conceptos clave para generar un mapa conceptual integral	No incluye los conceptos relevantes que abarca el RA 1 (Matrices, Determinantes, Sistemas de Ecuaciones lineales, Vectores, Recta y Plano)	Incluye algunos conceptos principales que abarca el RA 1	Incluye la mayoría de los conceptos principales que abarca el RA 1	Incluye todos los conceptos principales que abarca el RA 1
20%	Establece relaciones entre conceptos utilizando frases o palabras adecuadas	No utiliza conectores (palabras o frases) adecuados para relacionar los conceptos	Faltan algunas conexiones entre conceptos ó estas no son adecuadas	La mayoría de los conceptos presentan una relación adecuada mediante palabras o frases	Todos los conceptos presentan una relación adecuada mediante palabras o frases
20%	Define una jerarquía entre los conceptos y los organiza con claridad	No existe jerarquía en la estructura de los conceptos, el mapa en general está desorganizado	La estructura jerárquica es imprecisa, la organización es poco clara	Se mantiene cierta jerarquía entre los conceptos, la organización es clara	Tiene una estructura jerárquica equilibrada, con una organización clara y de fácil interpretación
20%	Utiliza un diseño agradable, mostrando ser una creación propia	El diseño no está balanceado en cuanto a colores y formas, no evidencia ser una creación propia	El diseño está bastante balanceado en cuanto a colores y formas, pero no evidencia ser una creación propia	El diseño está balanceado en cuanto a colores y formas,	El diseño está muy bien balanceado en cuanto a colores y formas, resulta original y evidencia ser una creación propia
20%	Respetar los tiempos y formas de entrega, cumpliendo con el formato pedido	La entrega no fue hecha en tiempo y forma, no se respetó el formato preestablecido	La entrega se realizó en el formato establecido, aunque no respetó tiempo y forma	La entrega fue hecha en tiempo y forma, aunque no en el formato establecido	La entrega fue hecha en tiempo y forma, respetando el formato de entrega establecido



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Rúbrica 2 para evaluar la actividad integradora 1

Peso del criterio	Criterios de Evaluación	Principiante (2p)	Básico (6p)	Competente (8p)	Avanzado (10p)
30%	Resuelve los ejercicios y problemas de SEL, reduciendo la matriz con Gauss Jordan y aplicando el teorema de Rouché Frobenius para hallar la solución	No reduce correctamente e ni aplica el Teorema de Rouché Frobenius.	Reduce correctamente o con pocos errores de cálculo, pero no aplica bien el Teorema de Rouché Frobenius	Reduce con pocos errores de cálculo y aplica bien el Teorema de Rouché Frobenius	Reduce sin errores de cálculo, aplica bien el Teorema de Rouché Frobenius y llega a la solución correcta
20%	Interpreta geoméricamente la solución de los SEL, valida sus resultados con software y grafica cuando es necesario	No evidencia interpretar geoméricamente la solución hallada no utiliza software para validar, no grafica	Realiza una interpretación geométrica parcial, de acuerdo a sus resultados, pero no valida con software ni realiza el gráfico	Interpreta geoméricamente la solución hallada de acuerdo a sus resultados, grafica correctamente pero no valida con software	Interpreta geoméricamente la solución hallada, grafica correctamente y valida con software, llegando a la solución correcta.
20%	Recupera conceptos vinculados a los SEL, los reconoce, expresa y aplica según sea necesario	No evidencia reconocer, expresar ni aplicar conceptos relacionados a los SEL	Reconoce, expresa y aplica algunos conceptos vinculados a los SEL	Reconoce, expresa y aplica conceptos vinculados a los SEL en varias instancias	Reconoce, expresa y aplica conceptos vinculados a los SEL en cada instancia
30%	Utiliza lenguaje escrito formal y específico para justificar y comunicar sus resultados	No justifica ni comunica correctamente sus resultados	Utiliza escaso lenguaje escrito formal y específico, para justificar y comunicar sus resultados	Hace buen uso del lenguaje escrito formal y específico para justificar y comunicar la mayoría de sus resultados	Utiliza correctamente lenguaje escrito formal y específico para justificar y comunicar todos sus resultados



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Rúbrica 3 para evaluar el cuadro resumen del RA 3

Peso del criterio	Criterios de evaluación	Básico (4p)	Competente (7p)	Avanzado (10p)
20%	Recupera las características de todas las cónicas y superficies abordadas para generar un cuadro de síntesis o resumen	El cuadro contempla solo algunas cónicas y superficies estudiadas y expone algunas de sus características.	El cuadro contempla la mayoría de las cónicas y superficies estudiadas y expone sus características.	EL cuadro contempla todas las cónicas y superficies estudiadas y expone todas sus principales características.
20%	Presenta información completa y relevante, estructurándola de manera que su acceso sea fácil y rápido.	La información se muestra desorganizada, o muestra información innecesaria, lo que dificulta encontrar lo que se necesita.	La información tiene cierta organización, pero muestra información innecesaria o tiene algunas ideas incompletas.	La información se presenta de manera organizada, resulta fácil encontrar la información que se necesita
20%	Utiliza una herramienta para crear ecuaciones, gráficos y símbolos matemáticos, aportando claridad y prolijidad al cuadro	Presenta más de tres errores u omisiones al utilizar ecuaciones, gráficos y símbolos matemáticos	Presenta dos o tres errores u omisiones al utilizar ecuaciones, gráficos y símbolos matemáticos	Utiliza correctamente la herramienta para expresar ecuaciones, gráficos y símbolos matemáticos.
20%	Utiliza un diseño agradable, evidenciando ser una creación propia	El diseño no está balanceado en cuanto a colores y formas, o no evidencia ser una creación propia	El diseño es bastante agradable en cuanto a colores y formas, evidencia ser una creación propia	El diseño está muy logrado en cuanto a colores y formas, y evidencia ser una creación propia
20%	Respeto los tiempos de entrega, cumpliendo con el formato pedido	La entrega no fue hecha a tiempo, ni se respetó el formato preestablecido	La entrega no cumplió con el formato establecido o se entregó fuera de tiempo.	La entrega fue hecha a tiempo y respetando el formato de entrega establecido.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Rúbrica 4 para evaluar la actividad integradora del RA 3

Peso del criterio	Criterios de evaluación	Básico (4p)	Competente (7)	Avanzado (10p)
30%	Recupera los conceptos abordados en el RA 3 y los utiliza para fundamentar sus resultados	No se utilizan conceptos relacionados al estudio de las superficies cuádricas (traza, sección, simetría, etc). Los que aparecen, presentan errores desde el punto de vista matemático.	Se utiliza la mayoría de los conceptos relacionados al estudio de las superficies cuádricas. Aparecen algunas imprecisiones y/o están incompletos.	Se utilizan correctamente todos los conceptos relacionados al estudio de las superficies cuádricas.
25%	Presenta una resolución completa y organizada del problema asignado, complementada con explicaciones pertinentes y la correcta utilización de gráficos y unidades de medida.	El video no responde totalmente a lo que plantea el problema dado. Presenta deficiencias en términos de las gráficas presentadas, unidades de medida y explicaciones aportadas.	El video responde a lo que plantea el problema dado. Aunque presenta algunas deficiencias en términos de las gráficas presentadas, unidades de medida y explicaciones aportadas.	El video presenta la resolución del problema de manera organizada y clara, con gráficas y unidades de medida adecuadas.
15%	Utiliza lenguaje natural y matemático, aplicando conceptos y expresiones sin errores de significado o representación.	Hay más de tres errores en el uso del lenguaje natural y/o matemático.	Hay algunos errores en el uso del lenguaje natural y/o matemático, pero en general se utiliza correctamente.	Se hace un uso correcto y adecuado del lenguaje natural y matemático.
15%	Respeto el tiempo establecido, seleccionando adecuadamente la información que es relevante mostrar.	El video excede significativamente el tiempo establecido o es demasiado breve.	El video excede el tiempo establecido, o es más breve.	El video cumple con el tiempo establecido.
15%	Logra una presentación de calidad, alcanzado niveles óptimos en términos de iluminación, sonido e imagen, y asegurando una experiencia visual y auditiva satisfactoria.	El video presenta una calidad técnica regular, con algunos problemas en la imagen, sonido, iluminación, etc.	El video presenta una calidad técnica aceptable en términos de imagen, sonido, iluminación, etc.,	El video tiene una excelente calidad técnica en términos de imagen, sonido, iluminación, etc.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Cronograma de clases/trabajos prácticos/exámenes (tentativo)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				
		SEMANAS	ACTIVIDADES PRESENCIALES	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
RA 1 y RA 4	EVALUACIÓN DE RECURSOS	17/03 al 16/04	Desarrollo teórico práctico de ejercicios y problemas sobre el RA 1	Lectura de Material elaborado por la cátedra y visualización de videos, disponibles en el aula virtual.
		07/04 al 11/04	Elaboración de un mapa conceptual	Autoevaluación sobre el RA 1 mediante cuestionario online
		14/04 al 16/04	Prueba en formato de cuestionario sobre contenidos del RA 1	
		Semana del 21/04	Actividad integradora	
RA 2 y RA 4	EVALUACIÓN DE RECURSOS	24/04 al 23/05	Desarrollo teórico práctico de ejercicios y problemas sobre el RA 2	Lectura de Material elaborado por la cátedra y visualización de videos, disponibles en el aula virtual.
		19/05 al 23/05	Prueba en formato de cuestionario sobre contenidos del RA2	Autoevaluación del RA 2 mediante cuestionario online
		Semana del 26/05	Actividad integradora	
RA 3 y RA 4	EVALUACIÓN DE RECURSOS	29/05 al 13/06	Desarrollo teórico práctico de ejercicios y problemas sobre el RA 3	Lectura de Material elaborado por la cátedra, visualización de videos y recursos GeoGebra disponibles en el aula virtual.
		02/06 al 06/06	Elaboración de un cuadro comparativo de las secciones cónicas y sus características principales	Autoevaluación sobre el RA 3 mediante cuestionario online
		09/06 al 13/06	Entrega cuadro comparativo	
		Semana del 16/06	Prueba en formato de cuestionario sobre contenidos del RA 3 Entrega de la Actividad integradora	
		Semana del 23/06	Recuperatorios	



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Recursos necesarios

- Espacios Físicos: aulas
- Recursos tecnológicos de apoyo: Aula virtual organizada por RA, proyector multimedia, software, acceso a internet.

Referencias bibliográficas (citadas según Normas APA)

a) Obligatoria o básica:

- Kosak, A., Pastorelli, S., Vardanega, P. (2007). *Nociones de Geometría Analítica y Álgebra Lineal*. Mc Graw Hill.
- Grossman, S., Flores Godoy, J. (2012). *Álgebra lineal*. (7^{ma} ed.). Mc Graw Hill.
- Lehmann, C. (2006). *Geometría Analítica*. Limusa.
- Juan de Burgos, R. (1994). *Álgebra Lineal*. McGraww-Hill.

b) Complementaria:

- Rojo, A. (1973). *Álgebra II*. El Ateneo.
- Lipschutz, S. (1993). *Álgebra Lineal*. Mc. Graw Hill ed. (Serie Schaum).
- Di Caro, H. (1984). *Álgebra y Elementos de Geometría*.

Función Docencia

Reuniones de asignatura y área

Reuniones semanales de la cátedra los días miércoles 17:00 hs.

Atención y orientación a las y los estudiantes



Detalle y cronograma de actividades de atención y orientación a las y los estudiantes (dentro y/o fuera del horario de clase)

- Momento de recuperación de actividades no cumplidas.
- Actividades previas a la clase que deben realizar los y las estudiantes (sugerencias de revisión de conceptos teóricos y actividades prácticas, así como un recordatorio de las actividades pendientes).
- Actividades posteriores a la clase que deben realizar los y las estudiantes, en horario no presencial.
- Actividades de aprendizaje autónomo.

ANEXO 1: FUNCIÓN INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN (si corresponde)

En este Anexo 1 (a completar si correspondiese) la cátedra detallará las actividades previstas respecto a la función docencia en el marco de la asignatura.

Lineamientos de Investigación de la cátedra

Para introducir a las y los estudiantes a las actividades de investigación que realiza la cátedra. Se recomienda incorporar al Programa analítico de la asignatura los lineamientos de investigación en los cuales la asignatura este participando.

Lineamientos de Extensión de la cátedra

Para introducir a las y los estudiantes a las actividades de Extensión que realiza la cátedra. Se recomienda incorporar al Programa analítico de la asignatura los programas de Extensión en los cuales la asignatura este participando.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Actividades en las que pueden participar las y los estudiantes

Incluir todas aquellas instancias en las cuales las y los estudiantes puedan incorporarse como participantes activos tanto en proyectos de investigación como de extensión, en la asignatura o mediante el trabajo conjunto con otras asignaturas.

Eje: Investigación

Proyecto	Cronograma de actividades

Eje: Extensión

Proyecto	Cronograma de actividades